

Documentación Sprint 0

Interfaz Web/UI (HTTP + CSS)

Aplicación: Interfaz Web de Mediciones

Esta interfaz web permite visualizar en tiempo real las mediciones almacenadas en el servidor mediante la **API REST**.

Utiliza **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript (ES6)** y la librería **DataTables** para ofrecer una tabla dinámica y actualizable.

Autor: Manuel Pérez García

ÍNDICE

1.- Introducción.....	3
2.- Estructura general del sistema.....	3
3.- Archivos principales.....	4
3.1.- index.html.....	4
Estructura general:.....	4
Funciones destacadas:.....	4
3.2.- estilos.css.....	5
Reglas principales:.....	5
4.- Flujo de funcionamiento.....	6
5.- Dependencias y recursos externos.....	6
6.- Conclusión.....	6

1.- Introducción

La interfaz web actúa como **cliente HTTP** del servidor de mediciones.

Su objetivo principal es mostrar todos los registros obtenidos desde la API en una tabla interactiva, permitiendo:

- Consultar mediciones registradas en la base de datos.
- Recargar los datos dinámicamente mediante peticiones **HTTP GET**.
- Visualizar información de usuario, hora, localización y valores asociados.

La interfaz es **ligera, modular y totalmente responsive**, pudiendo visualizarse desde navegadores modernos de escritorio o móvil.

2.- Estructura general del sistema

index.html:

Archivo principal que define la estructura del sitio web.

Contiene el título, el botón de recarga y la tabla donde se muestran las mediciones.

También incluye las referencias a las librerías externas (jQuery y DataTables) y al script principal que gestiona las peticiones HTTP.

estilos.css:

Archivo de hoja de estilos que establece el diseño visual de la interfaz.

Define colores, márgenes, tipografía y el aspecto del botón y la tabla.

DataTables (CDN):

Librería externa que permite que la tabla sea dinámica, con funciones de búsqueda, filtrado, ordenación y paginación automática.

3.- Archivos principales

3.1.- index.html

Archivo principal que construye la estructura visual y funcional de la interfaz.

Estructura general:

- Cabecera HTML con configuración de codificación, viewport y enlaces a CSS.
- Cuerpo (`<body>`) con:
 - Título principal (`<h1>`).
 - Botón de recarga manual.
 - Tabla DataTable con cabeceras personalizadas.
- Scripts de conexión a la API y configuración de DataTables.

Funciones destacadas:

cargarMediciones():

Realiza una petición HTTP `GET` al endpoint `/mediciones` del servidor.

Recibe el JSON con las mediciones y lo carga en la tabla.

if (tabla):

Comprueba si la tabla ya está inicializada; si existe, actualiza los datos sin recrearla.

else:

Crea e inicializa la tabla mediante `DataTable()` usando las columnas definidas.

Configuración de columnas:

Asocia cada columna a un campo del JSON recibido:

```
[id, contador, medicion, tipo_unidad, hora, localizacion,  
user_nombre, user_apellidos]
```

Botón “Recargar tabla”:

Permite actualizar los datos manualmente mediante un nuevo fetch a la API.

Manejo de errores:

Si la API no responde, muestra un mensaje de alerta al usuario:

```
(alert("Error al cargar...")).
```

3.2.- estilos.css

Archivo que define la apariencia visual de la interfaz.

Se centra en mantener un diseño claro, profesional y con contraste adecuado.

Reglas principales:

body:

Define la fuente base, márgenes y espaciado general.

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  margin: 20px;  
}
```

h1:

Centra el título principal y añade margen inferior.

```
h1 {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

#recargarBtn:

Diseña el botón de recarga con estilo moderno, bordes redondeados y color azul.

```
#recargarBtn {  
  margin-bottom: 15px;  
  padding: 8px 16px;  
  background-color: #007bff;  
  color: white;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
}  
#recargarBtn:hover {  
  background-color: #0056b3;  
}
```

table.dataTable:

Ajusta la tabla a ancho completo y elimina bordes redundantes.

```
table.dataTable {  
  border-collapse: collapse;  
  width: 100%;  
}
```

4.- Flujo de funcionamiento

1. El usuario accede a la página `index.html`.
2. El navegador carga los estilos CSS y las librerías DataTables desde los CDNs.
3. Se ejecuta automáticamente la función `cargarMediciones()`.
4. El sistema realiza un **HTTP GET** a `http://localhost:3000/mediciones`.
5. El servidor devuelve un JSON con todas las mediciones almacenadas.
6. Los datos se muestran en la tabla DataTable con búsqueda, filtrado y ordenación.
7. El usuario puede actualizar los datos pulsando el botón "Recargar tabla".

5.- Dependencias y recursos externos

jQuery (versión 3.7.0):

Librería base necesaria para el funcionamiento de DataTables.

Se carga desde la red de distribución de contenido (CDN).

DataTables (versión 1.13.6):

Complemento de jQuery que proporciona funcionalidades avanzadas de tabla interactiva, como búsqueda instantánea, ordenamiento y paginación.

API REST local:

Servicio backend al que se conecta la interfaz mediante peticiones HTTP GET, accediendo al endpoint `/mediciones` para recuperar los registros.

estilos.css:

Archivo local con las reglas de estilo personalizadas, que determinan la apariencia general de la página web.

6.- Conclusión

Esta interfaz web cumple los objetivos del Sprint 0 para la capa visual del sistema:

- Recuperar y mostrar datos desde la API REST del servidor.
- Presentar la información en una tabla interactiva con búsqueda y paginación.
- Permitir recarga dinámica de mediciones sin recargar la página.
- Diseño sencillo, funcional y compatible con cualquier navegador moderno.